



Universidad de Jaén

Bloque 3

Ingeniería de Requisitos



EPS
Escuela Politécnica
Superior de Jaén

Tema 8. De los Requisitos a las Clases

L. Alfonso Ureña López Eugenio Martínez Cámara

Departamento de Informática
Universidad de Jaén

Fundamentos de Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
2º Curso

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Introducción
- 3 Estereotipos de clase de análisis
 - Tipos de estereotipos
 - Estereotipo de clase límite
 - Estereotipo de clase entidad
 - Estereotipo de clase control
- 4 Realización de un caso de uso
 - Definición y objetivos
 - De casos de uso a diagramas de clase
 - Diagrama de comunicación vs diagrama de clases
 - Análisis de clases candidatas
- 5 Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración)
 - Descripción
 - Cómo rellenar las tarjetas

Objetivos

- Conocer y diferenciar los distintos tipos de estereotipos de clase de análisis
- Conocer el concepto de colaboración
- Conocer el concepto de realización de un caso de uso
- Ser capaz de aplicar correctamente las distintas fases para la realización de un caso de uso
- Conocer las semejanzas y diferencias entre diagrama de comunicación y diagrama de clases
- Ser capaz de aplicar la técnica de las tarjetas CRC como medio para obtener el conjunto de clases involucradas en una colaboración de un caso de uso

Introducción

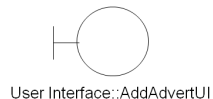
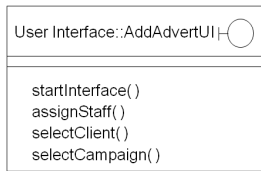
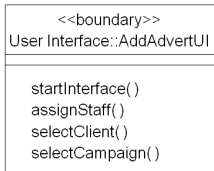
- Los **requisitos (casos de uso)** son habitualmente expresados en **lenguaje natural**
- Los **casos de uso** son unidades de desarrollo, pero **no** están **estructuradas como software**
- El **software** que implementaremos está **formado por clases** en la metodología orientada a objetos
- Por tanto, necesitamos conocer **cómo transformar los requisitos en clases**

Tipos de estereotipos

- Los **estereotipos de clase** diferencian el **papel** que los **objetos** pueden interpretar:
 - **Clases límite:** los **objetos límite** modelan la **interacción** entre el **sistema** y los **actores** (y otros sistemas)
 - **Clases control:** los **objetos control** coordinan y controlan otros objetos
 - **Clases entidad:** los **objetos entidad** representan **información y conducta** en el dominio de la aplicación

Estereotipo de clase límite

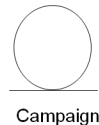
- Las clases límite representan la **interacción con el usuario**



© 2010 Bennett, McRobb and Farmer

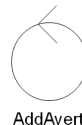
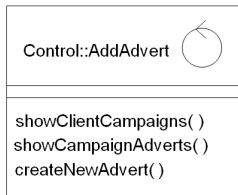
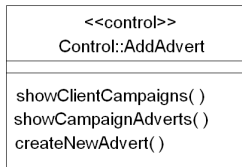
Estereotipo de clase entidad

- Las clases entidad se utilizan para **modelar la información y el comportamiento** asociado a algún objeto o evento de la vida real
- Pueden representar desde algo abstracto (una campaña) hasta algo concreto (una persona)



Estereotipo de clase control

- Las **clases control** encapsulan la conducta única de un **caso de uso**
- Se recomienda utilizar, por tanto, **una clase control por cada caso de uso**



© 2010 Bennett, McRobb and Farmer



Realización

- Consiste en el desarrollo de un modelo o elemento abstracto para pasar a otro modelo o elemento que esté más cerca de su ejecución
- En este tema consideraremos las **primeras etapas** de la actividad que **realiza** un **caso de uso**



Objetivos de una realización

- Un **diagrama de clases de análisis** es sólo un producto **provisional**
- Este diagrama se **transformará** en un **diagrama de clases de diseño**
- El **resultado final** de una **realización** es la **implementación software** de ese caso de uso

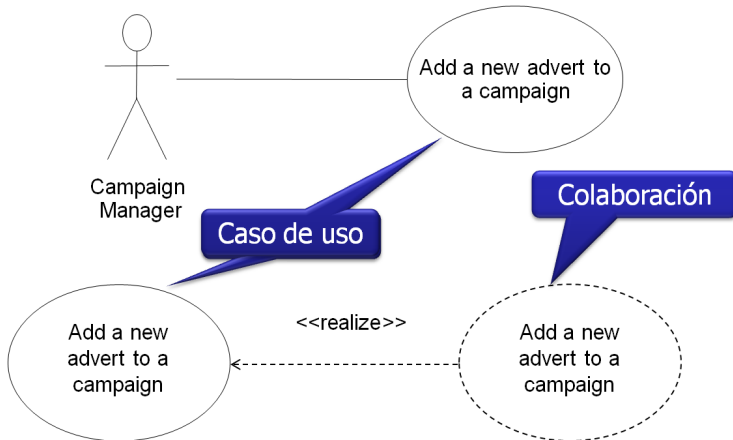
De casos de uso a diagramas de clase

Paso 1. Identificación de una colaboración

- La **realización** de un **caso de uso** implica la identificación de un posible **conjunto de clases**
- También implica un **conocimiento** de cómo podrían **interactuar las clases** entre sí para ofrecer la funcionalidad del **caso de uso**
- El **conjunto de clases** es conocido como una **colaboración**

De casos de uso a diagramas de clase

Paso 1. Identificación de una colaboración



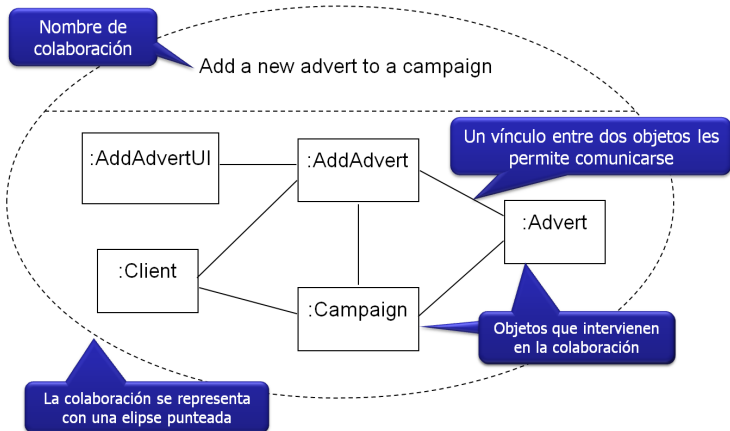
De casos de uso a diagramas de clase

Paso 2. Identificación de los objetos intervinientes en la colaboración

- Obtener una **visión básica** de la **colaboración**:
 - 1 Identificando los **objetos implicados** en la colaboración a partir del análisis del caso de uso asociado
 - 2 Identificando los **vínculos entre los objetos** de la colaboración
- Esta visión aún no nos indica cómo interactúan ni nos muestra cómo se relacionan con otras partes del modelo

De casos de uso a diagramas de clase

Paso 2. Identificación de los objetos intervinientes en la colaboración



De casos de uso a diagramas de clase

Paso 2. Identificación de los objetos intervinientes en la colaboración

1. Creamos un diagrama de clases

2. Creamos una colaboración

3. Insertamos las clases

4. Insertamos las relaciones

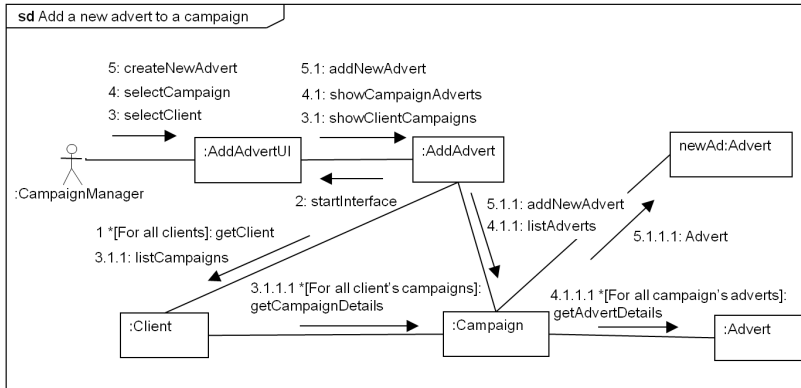
De casos de uso a diagramas de clase

Paso 3. Detallando el funcionamiento interno de una colaboración

- Obtener una **visión más detallada** de la **colaboración**:
 - Un **diagrama de comunicación** muestra los detalles internos de una colaboración, puesto que **representa explícitamente la interacción entre objetos**
 - Un **diagrama de secuencia de interacción** oculta la mayor parte de la estructura (la interacción entre objetos no es tan explícita), pero **muestra la secuencia de mensajes con mayor claridad**
- El **diagrama de comunicación** está más **orientado** al **análisis de requisitos** y la **obtención de las clases** intervinientes
- El **diagrama de secuencia de interacción** está más **orientado** al **diseño, prueba e implementación** del modelo del sistema

De casos de uso a diagramas de clase

Paso 3. Detallando el funcionamiento interno de una colaboración



© 2010 Bennett, McRobb and Farmer

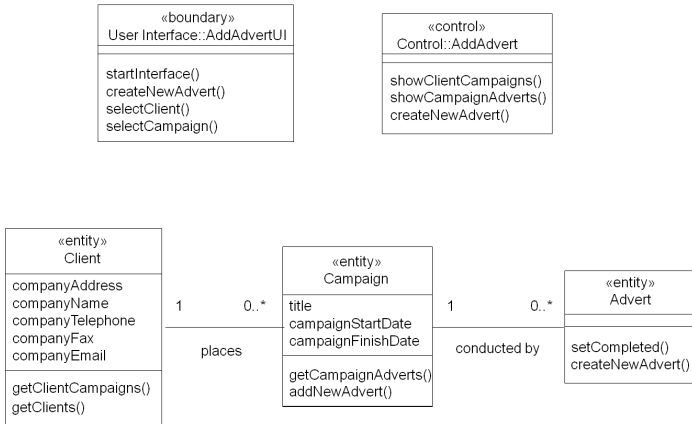
De casos de uso a diagramas de clase

Paso 4. De diagrama de comunicación a diagrama de clases

- **Generación** del **diagrama de clases** correspondiente a cada **diagrama de comunicación**, que a su vez es una **realización de un caso de uso**
- Supuesto que los diagramas de comunicación son en sí mismos el resultado de un análisis razonablemente cuidadoso, la **transición**, generalmente, **no es difícil**
- Hay algunas **similitudes obvias** entre los dos diagramas, aunque también hay **importantes diferencias**

De casos de uso a diagramas de clase

Paso 4. De diagrama de comunicación a diagrama de clases



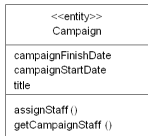
De casos de uso a diagramas de clase

Paso 5. Unificación de los diagramas de clases

- Por último, unificaremos los diagramas obtenidos para cada caso de uso
- Resumiendo, los pasos dados serán los siguientes:
 - Para cada caso de uso:
 - Identificar las clases más probablemente involucradas (la colaboración del caso de uso)
 - Diseñar un diagrama de comunicación que refleje las necesidades del caso de uso
 - Obtener el diagrama de clase del caso de uso
 - Ensamblar los diagramas de clase de cada caso de uso para obtener un único diagrama de clases de análisis

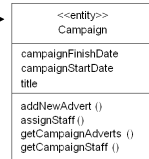


(a) Campaign class that meets the needs of Add new advert to a campaign

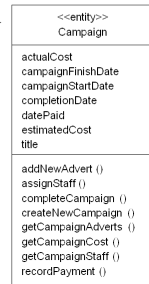


(b) Campaign class that meets the needs of Assign staff to work on a campaign

(c) Campaign class that meets the needs of both use cases



(d) A more fully developed Campaign class meets the requirements of these and several other use cases too



Similitudes

Diagrama de comunicación vs diagrama de clases

- Tanto los diagramas de comunicación como los de clases muestran **símbolos de objetos o clases unidos** mediante líneas de conexión
- Un diagrama de clases suele presentar más o menos la **misma estructura** que el correspondiente diagrama de comunicación
- Ambos deberían mostrar **clases u objetos de los mismos tipos**
- Cualquiera de las tres **notaciones de estereotipo de análisis** para una clase puede utilizarse en **cualquiera de los diagramas**

Diferencias I

Diagrama de comunicación vs diagrama de clases

- En un **diagrama de comunicación** se muestra frecuentemente un **actor**, mientras que raramente esto ocurre en un diagrama de clases
 - Esto es debido a que un **diagrama de comunicación** representa una **interacción particular** (un **caso de uso**) y el **actor** es parte **importante** de dicha interacción
- Un **diagrama de comunicación** contiene solamente **ejemplos objeto** mientras que un **diagrama de clases** generalmente sólo contiene **clases**

Diferencias II

Diagrama de comunicación vs diagrama de clases

- Las **conexiones** entre símbolos de objeto en un **diagrama de comunicación** simbolizan **vínculos** mientras que las conexiones entre en un **diagrama de clases** representan **asociaciones entre clases**
- Un **diagrama de comunicación** muestra la **interacción dinámica** de un grupo de objetos y por ello se **muestran** todos los **vínculos** necesarios para la transmisión de **mensajes**
- En un **diagrama de clases** las asociaciones generalmente se etiquetan, pero los **mensajes no se muestran**

Diferencias III

Diagrama de comunicación vs diagrama de clases

- Los **objetos límite y de control** se crean **únicamente** durante la **ejecución del software** mientras que los **objetos entidad y sus vínculos** permanecen más allá de un ciclo de ejecución y, probablemente, requieran **almacenaje permanente**
 - Sin embargo, las **clases límite y de control** son aspectos **importantes** dentro de los **requisitos** y por ello se incluyen en el diagrama de clases
 - Dado que el diagrama de clases representa un modelo de estructura estática, se acepta el punto de vista de que **sus vínculos temporales no necesitan ser modelados** en un diagrama de clases de análisis

Análisis de clases candidatas

- Deberíamos plantearnos algunas **cuestiones** para comprobar si una **clase candidata** es **razonable**:
 - ¿Excede el ámbito del sistema?
 - ¿Se refiere al sistema como un todo?
 - ¿Duplica a otra clase?
 - ¿Es demasiado imprecisa?
 - ¿Es demasiado específica?
 - ¿Está demasiado ligada con entradas y salidas específicas?
 - ¿Podría ser más bien un atributo?
 - ¿Podría ser más bien una operación?
 - ¿Podría ser más bien una asociación?
- Si alguna de las **respuestas** es **SÍ** tal vez la clase potencial no lo sea y habría que **modelarla de otra forma**

Descripción

- Constituye otra **metodología** para **obtener** las **clases** involucradas en una **colaboración de un caso de uso**
- Se basan en que, generalmente, es más fácil pensar una **clase en términos de responsabilidades** globales que en sus operaciones individuales
- Una **responsabilidad**:
 - Es una **descripción** de alto nivel de algo que una clase **puede hacer**
 - Refleja la **información** disponible para esa clase:
 - Almacenada dentro de sus **atributos**
 - Solicitada vía **colaboración con otras clases**
 - Refleja los **servicios** que puede ofrecer a otros objetos
 - Puede corresponder a **una o varias operaciones**

Descripción

Class Name:	
Responsibilities	Collaborations
<i>Responsibilities of a class are listed in this section.</i>	<i>Collaborations with other classes are listed here, together with a brief description of the purpose of the collaboration.</i>

Cómo rellenar las tarjetas I

- El proceso para la utilización de **tarjetas CRC** se estructura como sigue:
 - Hacer una **sesión de *brainstorming*** para identificar los **objetos** implicados en el **caso de uso**
 - **Adjudicar cada objeto** a un miembro del equipo que jugará el papel de ese objeto
 - **Representar entre los miembros del equipo el caso de uso**, negociando entre los objetos (los miembros asignados a cada uno) las responsabilidades a adjudicarse y las colaboraciones entre ellos
 - **Identificar y registrar todos los objetos redundantes o perdidos**

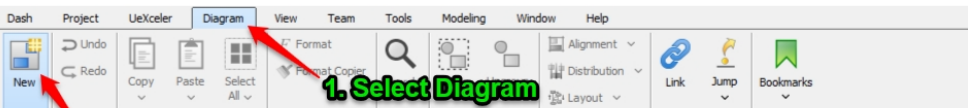
Cómo rellenar las tarjetas II

- Para **negociar** la distribución de **responsabilidades** entre clases es recomendable seguir algún tipo de estrategia sencilla
 - Una **estrategia** puede estar basada en que cada **objeto** es lo más **perezoso** posible, rechazando la aceptación de responsabilidades adicionales a menos que sus compañeros objetos le convenzan para que las acepte
 - Otra **estrategia** (opuesta a la anterior) puede ser que todos los **objetos** sean **proclives** a aceptar una misma **responsabilidad**, con la elección final determinada mediante **negociación entre los objetos**

Class Name <i>Client</i>	
Responsibilities	Collaborations
<i>Provide client information.</i> <i>Provide list of campaigns.</i>	<i>Campaign provides campaign details.</i>

Class Name <i>Campaign</i>	
Responsibilities	Collaborations
<i>Provide campaign information.</i> <i>Provide list of adverts.</i> <i>Add a new advert.</i>	<i>Advert provides advert details.</i> <i>Advert constructs new object.</i>

Class Name <i>Advert</i>	
Responsibilities	Collaborations
<i>Provide advert details.</i> <i>Construct adverts.</i>	



1. Select Diagram

Diagrama de Tarjetas CRC (clase, responsabilidad y colaboración)1

2. Select New

3. Start writing "CRC" to see the right diagram

Cliente	
Super Classes:	
Sub Classes:	
Description:	
Attributes:	
Name	
Nombre	
Apellidos	
email	
Responsibilities:	
Name	
Facilitar información cliente	

New Diagram

Search: CRC

CRC Card Diagram
Create cards for recording classes, their responsibilities and collaborators.

4. Select CRC Card Diagram

Bibliografía



S. Bennet et al.

Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Sistemas Usando UML. 3ª Ed.

McGraw-Hill, 2007